

# MapPublisher 機能仕様書

バージョン: 1.2  
最終更新日: 2026年8月18日  
対象アプリ: MapPublisher ( [sato4app/MapPublisher](#) / GitHub Pages)  
公開API 対応契約バージョン: 2.0  
関連:  
[データ仕様](#) [dataspec-202608.md](#) /  
[利用者の手引](#) [usersGuide-202608.md](#) /  
[移行計画](#) [migration-plan-202608.md](#)

## 1. 本書について

### 1.1 目的

MapEditor が出力した GeoJSON を読み込み、**公開スキーマへ整形して公開API へ送信する**  
MapPublisher の機能を定義する。

### 1.2 位置づけ

| 項目        | 内容                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 利用者       | <b>運用担当者専用</b> (MapGPS のカードから開く。一般ユーザーには案内しない)         |
| 対応端末      | <b>PC専用</b>                                            |
| 言語        | <b>日本語のみ</b> (i18n なし)                                 |
| オフライン・PWA | <b>非対応</b> (Service Worker を持たない)                      |
| ホスティング    | GitHub Pages ( <a href="#">sato4app/MapPublisher</a> ) |
| 公開先       | minoh-hiking の公開API (別オリジン。CORS 許可済みのため追加実装不要)         |

### 1.3 役割分担

**本アプリは編集を行わない。**

| リポジトリ               | 役割                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| MapEditor           | 地点・ルート・スポットの編集、通行止め地点の登録。 <b>作業用</b> GeoJSON を出力する |
| <b>MapPublisher</b> | 作業用 GeoJSON を <b>公開スキーマへ整形し</b> 、公開API へ送信する       |
| minoh-hiking        | 公開API の実装・配信元、および利用者向け表示アプリ                        |

編集用の識別子 ( [spot](#) の [id](#) など ) は MapEditor の作業ファイルには残し、  
**本アプリが公開時に落とす**。編集の都合と配信の都合を分離することで、

どちらか一方の事情がもう一方に波及しないようにする。

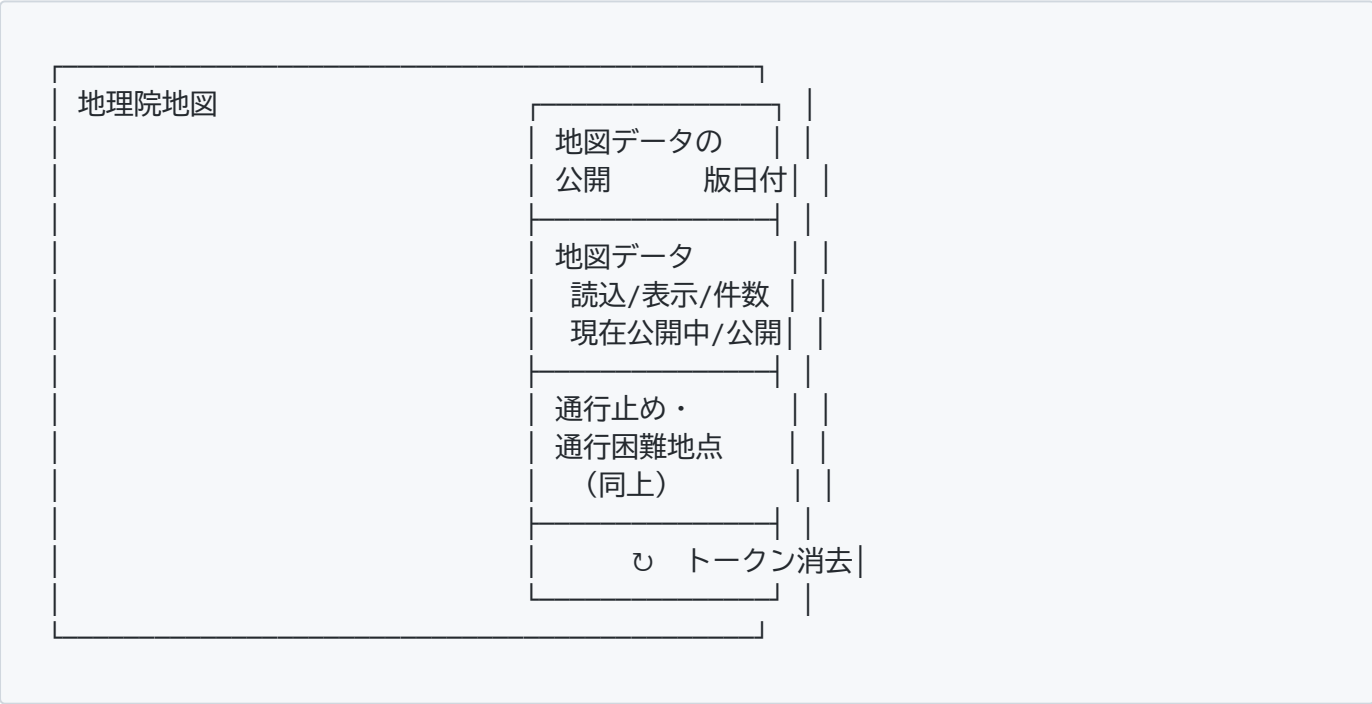
### 1.4 成り立ち

本アプリは ClosureEditor（通行止め地点の位置指定から公開までを1アプリで行うもの）を再構成したものである。位置指定・属性編集の機能は MapEditor へ移り、本アプリは**公開に専念**する。あわせて、minoh-hiking にアプリ同梱されていた地図データ（緊急ポイント・ルート・スポット）も公開の対象に加えた。

| 区分                              | 変更                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 位置指定・属性編集・標高取得                  | 削除（MapEditor が担当）                             |
| 公開（POST・エラー案内・バックアップ保存）         | 維持。2データセット対応に拡張                               |
| 背景表示（ <code>basemap.js</code> ） | 公開対象データの保持・整形（ <code>mapData.js</code> ）へ作り替え |
| <code>version</code> の手入力       | 削除。サーバー採番に変更（契約 2.0）                          |

## 2. 画面構成

1画面のみ。全面の地図（地理院タイル）の右上に操作パネルを固定表示する。



2つのデータセットは**同じ構成のセクション**で並べる。パネルは画面高を超える場合に縦スクロールする。

### 3. 機能仕様

#### 3.1 地図

| 項目     | 内容                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ベースマップ | 国土地理院タイル（ <code>std</code> ）。最大ズーム 18                    |
| 初期表示   | 箕面大滝（34.853667, 135.472041）／ズーム 15                       |
| ズーム操作  | 左上・右下のカスタムズームボタン（ <code>+</code> / <code>-</code> ）＋ホイール |
| スケール   | 右下にメートル表示                                                |

レイヤーの重ね順（Leaflet の専用ペインで制御）

| 重ね順 | ペイン                               | 内容          |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 上   | <code>markerPane</code> (600)     | 通行止め・通行困難地点 |
|     | <code>mapDataMarkers</code> (590) | 緊急ポイント・スポット |
| 下   | <code>mapDataLines</code> (410)   | ルート線        |

通行止め地点は常に地図データより前面に置き、確認しやすくする。

#### 3.2 共通のセクション構成

2つのデータセットは同じ操作体系を持つ。

| 機能       | 内容                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ファイル読み込み | <code>.geojson</code> / <code>.json</code> を1ファイル選択する。読み込みは置換方式（\$3.5） |
| 地図に表示    | チェックボックスで表示・非表示を切り替える                                                  |
| 件数       | 種別ごとの件数と合計を表示する                                                        |
| 消去       | 読み込んだデータを取り除く                                                          |
| 現在公開中    | 公開API から取得した <code>{version}</code> （ <code>{count}</code> 件） を表示する    |
| 公開       | 確認ダイアログののち公開API へ送信する（\$3.6）                                           |
| 整形結果を出力  | 公開スキーマへ整形した内容をファイルに保存する                                                |

#### 3.3 地図データ

| 項目    | 内容                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力    | MapEditor が出力した統合 GeoJSON（ <code>MapGPS-*.geojson</code> ）                                             |
| 公開対象  | <code>properties.type</code> が <code>ポイントGPS</code> / <code>route</code> / <code>spot</code> の Feature |
| 公開対象外 | 上記以外（ <code>point</code> / <code>route_waypoint</code> / <code>area</code> など）。件数を内訳表示する               |

| 項目   | 内容                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 件数表示 | ポイント <code>n</code> / ルート <code>m</code> / スポット <code>k</code> (計 <code>N</code> 件) |

描画スタイル（minoh-hiking のマーカー設定の既定値に合わせる）

| 対象              | スタイル                            |
|-----------------|---------------------------------|
| 緊急ポイント（ポイントGPS） | 緑の円 <code>#00AA00</code> 12px   |
| スポット（spot）      | 青の正方形 <code>#1E90FF</code> 10px |
| ルート（route）      | 緑の線 <code>#007d00</code> / 太さ3  |

ルート線は `startPointGPS` / `endPointGPS` を線の先頭と末尾に補って描画する。  
利用者アプリと同じ見え方にして、公開前に端点の欠けを確認できるようにする。

ポップアップ

| 対象     | 内容                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 緊急ポイント | <code>id</code> （太字） + <code>name</code> — <code>id</code> は現地の標識と対応する |
| スポット   | <code>name</code> のみ                                                   |
| ルート    | <code>id</code> のみ                                                     |

3.4 通行止め・通行困難地点

| 項目     | 内容                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 入力     | MapEditor が出力した <code>Closure-*.geojson</code> 、または公開API から保存したファイル  |
| 取り込み対象 | <code>Point</code> の Feature（ <code>properties.type</code> では絞り込まない） |
| 件数表示   | 通行止め <code>n</code> / 通行困難 <code>m</code> (計 <code>N</code> 件)       |

マーカー

| 区分              | 形状  | 色                    | サイズ  |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| 通行止め（closed）    | ✕印  | <code>#DC2626</code> | 10px |
| 通行困難（difficult） | 三角形 | <code>#F59E0B</code> | 16px |

- アイコンの当たり領域は 24px 四方を確保する（✕印のように細い形状でもクリックできるようにする）。
- ポップアップは `名称` / `区分` / `理由: ...` / `備考` / `更新日: ...` を表示する。

区分に「未選択」は無い。公開スキーマの `kind` は `closed` / `difficult` のみである。  
読み込んだデータの `kind` が未設定・不正値の場合は `closed` へ寄せ、  
`区分が未設定の{n}件を「通行止め」として扱います` と警告する（黙って変えない）。

### 3.5 読み込み（置換方式）

読み込むと、そのデータセットの内容はファイルの内容で置き換わる。

公開は全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力する。読み込みも「置換」に揃えることで、  
同じファイルを2回読んで件数が倍になる事故を防ぎ、ID による重複検出も不要になる。

| 状況                    | 挙動                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| JSON として読めない          | 読み込みエラー（{ファイル名}）: JSONとして読み込みません                        |
| FeatureCollection でない | 読み込みエラー（{ファイル名}）: FeatureCollection 形式の geojson ではありません |
| 対象データが0件              | {ファイル名}: 公開対象のデータが見つかりませんでした                            |

### 3.6 公開

公開API の仕様は `minoh-hiking` `publish-api-202608.md`（契約バージョン 2.0）が正本である。

本アプリはそれを参照するだけで、API の検証ルールを再実装しない（→ 5章）。

依存している契約項目は 6章 に列挙する。

| 項目     | 内容                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン  | 入力欄を持たない。サーバーが採番する                                                                                   |
| 現在公開中  | <code>GET /api/manifest</code> で両データセット分を一括取得。失敗時は各データセットを個別に取得する。⏮ ボタンで再取得                          |
| 公開     | <code>POST /api/mapdata</code> / <code>POST /api/closures</code> （ <code>x-publish-token</code> ヘッダ） |
| 送信内容   | 公開スキーマへ整形した FeatureCollection。 <code>version</code> と <code>updatedAt</code> は送らない                   |
| 公開トークン | 初回に入力し、この端末の localStorage（ <code>map-publisher.publish-token</code> ）に保存。2データセット共通                   |
| トークン消去 | 保存したトークンを削除する（共用端末を離れるときなどに使う）                                                                       |

#### 3.6.1 公開の確認ダイアログ

`version` が自動採番になったため、新旧 `version` の比較では巻き戻しを判別できない

（古いファイルから公開しても新しい `version` が振られる）。

代わりに種別ごとの件数差分を示し、誤ったファイルからの公開に気づけるようにする。

地図データをユーザーへ公開します。

現在公開中：2026.1

ポイント 167 / ルート 292 / スポット 209（計 668件）

これから公開：バージョンはサーバーが採番します

ポイント 167 / ルート 41 / スポット 209（計 417件）

【注意】件数が減ります：

ルート 292 → 41（-251）

よろしいですか？

- 現在公開中の情報は**公開を押した時点で取得し直す**（表示が古いまま判断しないため）。種別ごとの内訳を出すため、ここでは本体を取得する。取得できなかった場合は **取得できませんでした** と表示し、公開自体は続行できる。
- いずれかの種別が**減少**する場合は、その行を明示して警告する。
- **0件のときは** **【注意】0件のため、公開中のデータがすべて地図から消えます。** を追記する。
- 公開ボタンは処理中は無効化する（二重送信の防止）。

これから公開する **version** は表示しない。採番はサーバーの責務であり、クライアントで予測値を出すと採番ロジックを二重に持つことになる（→ [5章](#)）。

### 3.6.2 エラーコード

失敗時は**エラーコード付き**で案内する。運用担当者が開発担当者へコードを伝えるだけで原因を切り分けられるようにする（→ [利用者の手引 §9](#)）。

| コード | 状況              | HTTP  | 対応                                     |
|-----|-----------------|-------|----------------------------------------|
| E01 | 公開トークンが正しくない    | 401   | 保存したトークンを削除し、再入力を促す                    |
| E02 | サーバー側の公開トークン未設定 | 503   | 開発担当者へ連絡                               |
| E03 | 送信データの不備        | 400   | <b>API が返した日本語メッセージをそのまま 理由:</b> として表示 |
| E04 | 公開ストアへの保存失敗     | 500 等 | 時間をおいて再試行。バックアップ保存を提案                  |
| E05 | API に接続できない     | —     | 通信状況を確認して再試行。バックアップ保存を提案               |
| E06 | 公開先が見つからない      | 404   | エンドポイント未実装。開発担当者へ連絡                    |

E04・E05 ではバックアップ保存（整形結果を端末に保存）を提案する。

E06 は移行作業中に起こりうる。minoh-hiking 側に `/api/mapdata` が実装されるまで、地図データの公開は E06 になる。

### 3.7 整形結果の出力

公開前の内容確認と、公開に失敗したときの控えの2つの用途を持つ。

| 項目     | 内容                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 出力内容   | 公開スキーマへ整形した結果（公開する内容そのもの）                                                                                                          |
| ファイル名  | 地図データ: <code>MapData-yyyymmdd_P{ポイント}_R{ルート}_S{スポット}.geojson</code><br>通行止め: <code>Closure-yyyymmdd_C{通行止め}_D{通行困難}.geojson</code> |
| トップレベル | <code>type</code> / <code>updatedAt</code> （出力日時） / <code>features</code> 。 <code>version</code> は含めない（サーバー採番のため）                  |
| 保存方法   | File System Access API（未対応ブラウザではダウンロード）                                                                                            |
| 0件のとき  | 出力せず警告を表示                                                                                                                          |

## 4. モジュール構成

ES6 モジュール。ビルド不要（CDN の Leaflet 1.9.4 を利用）。

| ファイル                           | 責務                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>js/app.js</code>         | エントリーポイント。各モジュールの初期化とパネルのイベント登録・件数サマリ更新                 |
| <code>js/constants.js</code>   | 定数（地図・マーカースタイル・公開API URL・公開対象 type・localStorage キー・版日付） |
| <code>js/mapCore.js</code>     | 地図の初期化、ズームコントロール、レイヤーの重ね順（ペイン）                          |
| <code>js/render.js</code>      | マーカー描画（2データセット共通の形状SVG生成）                               |
| <code>js/mapData.js</code>     | 地図データの保持・件数集計・描画・公開スキーマへの整形                             |
| <code>js/closureData.js</code> | 通行止め地点の保持・件数集計・描画・公開スキーマへの整形                            |
| <code>js/fileIO.js</code>      | GeoJSON の読み込み（置換方式）・整形結果の出力                             |
| <code>js/publish.js</code>     | 公開（現在公開中の取得・件数差分の確認・POST・E01～E06・バックアップ）                |
| <code>js/message.js</code>     | トーストメッセージ表示                                             |
| <code>js/utils.js</code>       | 日付・座標の丸め・HTMLエスケープ・ファイル保存                               |

ES6 モジュール構成のため、ローカルで動かす場合はローカルサーバーが必要（`python -m http.server 8000` など）。

## 5. 実装しないこと

意図的に持たない機能。将来「不足している」と見えても、以下の理由で追加しない。

| 項目                                                 | 理由                                                                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 地点・ルート・スポットの編集                                     | MapEditor の役割。本アプリは公開に専念する                                                      |
| 座標範囲・ <code>id</code> 一意・ <code>type</code> 妥当性の検証 | 公開API 側にしかない判定であり、二重管理するとズレる。判定はサーバーに任せ、失敗時は API の日本語メッセージをそのまま表示する             |
| クライアント側の検証の追加                                      | 上と同じ。現状の最小限（FeatureCollection か / <code>features</code> が配列か）から増やさない            |
| <code>version</code> の採番・予測表示                      | 採番はサーバーの責務。クライアントで予測すると採番ロジックを二重に持つことになる                                        |
| 誤公開に対する件数下限チェック                                    | 公開前の確認は §3.6.1 のダイアログで行う。閾値で機械的に止めると、正当な一括削除ができなくなる                             |
| 公開API 仕様のドキュメント転記                                  | 正本は minoh-hiking <code>publish-api-202608.md</code> 。書き写すと必ずズれる（→ 6章の項目のみに限定する） |
| 公開前の実機プレビュー                                        | 「公開 → minoh-hiking で確認 → 必要なら直して再公開」の運用とする。全置換＋前回分の保持があるため復旧できる                 |
| PWA / Service Worker / オフライン対応                     | 前提が PC・オンラインのみ                                                                  |
| i18n（多言語）                                          | 運用担当者専用・日本語のみ                                                                   |
| スマートフォン向けUI                                        | 現場では公開作業をしない前提                                                                  |

## 6. 公開API の契約（依存項目）

**正本は minoh-hiking リポジトリの `docs/publish-api-202608.md`**（API 実装 `api/` と同じリポジトリにある）。本章は、MapPublisher の実装が**依存している項目だけ**を列挙する。  
 検証ルール・エラーメッセージ文言は書き写さない。

| 項目         | 内容                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| エンドポイント    | <code>POST https://minoh-hiking.vercel.app/api/mapdata / /api/closures</code><br>取得は同URL の <code>GET</code> ・認証不要。 <code>GET /api/manifest</code> は version と件数のみ           |
| 認証         | <code>x-publish-token</code> ヘッダ（値は Vercel 環境変数 <code>MAP_PUBLISH_TOKEN</code> と同一。2データセット共通）                                                                               |
| CORS       | 全オリジン許可・ <code>OPTIONS</code> 対応済み（ <b>本アプリ側の追加実装は不要</b> ）                                                                                                                  |
| リクエスト      | <code>Content-Type: application/json</code> 。ボディは公開スキーマの FeatureCollection                                                                                                  |
| サーバーが決めるもの | <code>version</code> （採番）とトップレベル <code>updatedAt</code> 。 <b>送っても無視される</b>                                                                                                  |
| 成功応答       | <code>200 {ok, dataset, version, count, updatedAt}</code>                                                                                                                   |
| 失敗応答       | <code>400</code> （検証エラー・ <code>error</code> に日本語説明） / <code>401</code> （トークン不正） / <code>404</code> （エンドポイント未実装） / <code>500</code> （保存失敗） / <code>503</code> （サーバー側トークン未設定） |
| 保存の意味      | <b>全置換</b> （0件送信で全消去）＋前回分1世代の保持                                                                                                                                             |



破壊的変更のときだけ契約バージョンを上げる。API 側を変更する際は本アプリにも反映すること。

## 7. セキュリティ上の考慮

扱うデータは公開して良い安全情報であり、個人情報・決済等は扱わない。

一方で通行止め情報は登山者の安全判断に関わるため、**偽情報の掲載・全消去**が

最も影響の大きいシナリオになる。書き込み口は2本（`/api/mapdata` / `/api/closures`）で、

共有トークン1個で保護している。

| # | 事項                   | 本アプリでの扱い                                                                                                               |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 公開トークンの強度            | <b>最重要</b> 。十分長いランダム値＋定期ローテーション（→ <a href="#">利用者の手引 §10</a> ）。アプリのコードには埋め込まない                                         |
| 2 | トークンの端末保存            | localStorage（ <code>map-publisher.publish-token</code> ）に保存する。同一オリジンの JS から読み取れるため、 <b>運用端末を限定</b> し、共用端末では「トークン消去」を使う |
| 3 | トークンの共通化             | 2データセットで同一のトークンを使う。漏洩時は両方が書き換え可能になる。運用者が1名であることを前提とした割り切りである                                                           |
| 4 | XSS 対策               | ポップアップに埋め込む名称・備考は <code>escapeHtml</code> でエスケープする。 <b>この防御を今後も維持する</b> （innerHTML に生の値を組み込む変更を避ける）                    |
| 5 | 0件公開＝全消去             | 全置換方式のため。0件時は専用の警告付き確認を表示する（→ <a href="#">3.6.1</a> ）                                                                  |
| 6 | 誤公開の影響範囲             | 地図データの誤公開はハイキングマップ全体の消失を意味する。件数差分の確認ダイアログが唯一の防波堤であり、 <b>この表示を簡略化しない</b>                                                |
| 7 | Leaflet を CDN から読み込む | CDN 汚染時は同一オリジンで任意コードが動き、2 のトークン窃取に至り得る。バージョンは <code>@1.9.4</code> にピン留めする。厳格化するならローカル同梱に切り替える                          |
| 8 | 対象外                  | 本人特定つき監査ログ・複数運用者の同時編集制御・端末の物理的な乗っ取り                                                                                    |

サーバー側の対策（タイミングセーフなトークン照合・トークン未設定時の fail-closed・前回分の保持）は minoh-hiking 側の責務。

## 8. 主な設計判断

| # | 項目                | 決定                                                                                  |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 編集機能の扱い           | <b>持たない</b> 。位置指定・属性編集は MapEditor へ移した。本アプリは「読み込む → 確認する → 公開する」に絞る                 |
| 2 | 公開スキーマへの整形をどこで行うか | <b>MapPublisher で行う</b> 。MapEditor の出力形式は変更しない。編集用の識別子と配信データを分離し、双方の都合に引きずられないようにする |

| # | 項目           | 決定                                                                                                        |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 読み込みの方式      | <b>置換</b> 。公開が全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力するため。ID による重複検出が不要になる (→ 3.5)                                  |
| 4 | version の扱い  | <b>サーバー採番</b> 。手入力「上げ忘れ＝公開しても届かない」を招くため廃止した                                                               |
| 5 | 誤公開（巻き戻し）の予防 | version が自動採番のため比較で判別できない。 <b>種別ごとの件数差分</b> を確認ダイアログに出す (→ 3.6.1)                                         |
| 6 | 公開前の実機プレビュー  | 持たない。公開後に minoh-hiking で確認する運用とする (→ 5章)                                                                  |
| 7 | バージョン表記・更新告知 | パネル右上に <b>版日付</b> ( <code>js/constants.js</code> の <code>APP_VERSION</code> ) を表示する。MapGPS のカードに表示する版と揃える |

## 9. 変更履歴

| 日付         | バージョン | 内容                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-18 | 1.2   | ClosureEditor から MapPublisher へ再構成。編集機能を削除し公開に専念。地図データ（ポイント・ルート・スポット）を公開対象に追加。公開API 契約 2.0（サーバー採番・2データセット・ <code>MAP_PUBLISH_TOKEN</code> ）へ対応。確認ダイアログを version 比較から件数差分へ変更。E06 を追加 |
| 2026-07-28 | 1.1   | ドキュメントを3文書（機能仕様・データ仕様・利用者の手引）に統合。公開API の契約項目（\$6）とセキュリティ上の考慮（\$7）を本書に吸収し、廃止した文書への参照を解消                                                                                              |
| 2026-07-28 | 1.0   | 初版。MapEditor（位置指定）と minoh-hiking（公開）からの移設内容、背景表示の新規機能を記載                                                                                                                            |